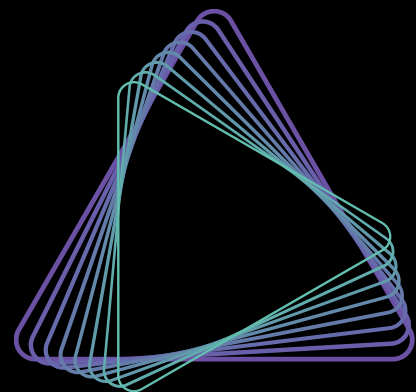




AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

细胞通讯

cellphoneDB原理、应用及实践

王田静

2024年7月

目录

01

cellphonedb原理

02

cellphonedb应用

03

cellphonedb实践

CELLPHONEDB原理

01

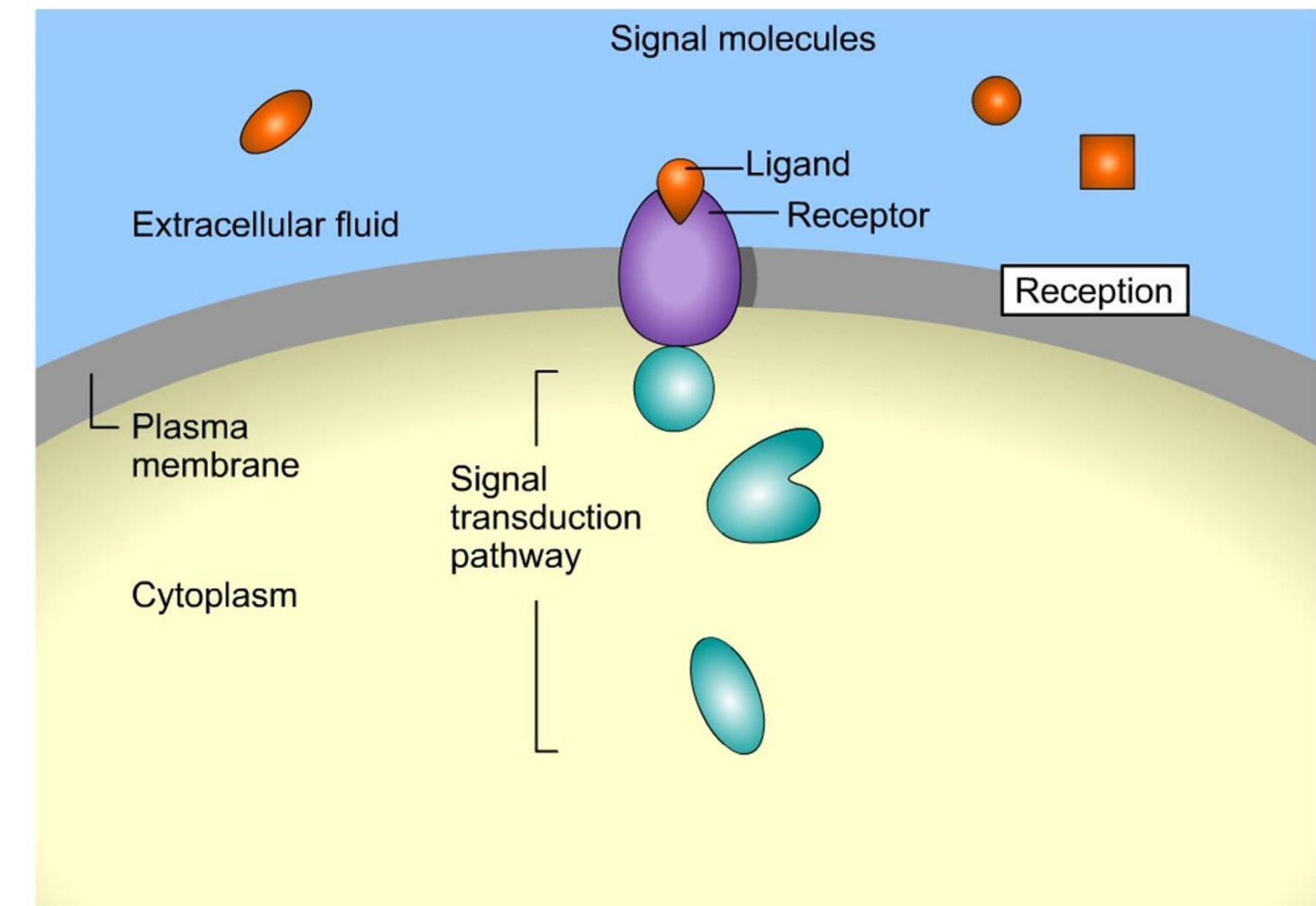
细胞通讯

概念

细胞通讯 (cell communication) 指一个细胞发出的信息通过介质传递到另一个细胞产生相应反应的过程。

作用

- 调节代谢 (酶活性调节)
- 实现细胞功能 (肌肉收缩和舒张、腺体分泌物释放)
- 调节细胞周期
- 控制细胞分化
- 影响细胞存活



细胞通讯分析方法



软件	CellphoneDB	CellChat	NicheNet	iTALK
特点	数据库最新、最完善，考虑L-R的亚基结构，以及L-R非一一配对的情况	结合L-R及其辅助因子的相互作用来模拟细胞间通讯	通过将相互作用细胞的表达数据与信号和基因调控网络的先验知识相结合来预测相互作用细胞之间的配体-靶标联系的方法	可标记L-R为4类：细胞因子、生长因子、免疫检查点和其他。支持非模式生物自建数据库
数据库	配体-受体+多聚体	配体-受体+多聚体+辅助因子	配体-受体+信号通路	配体-受体



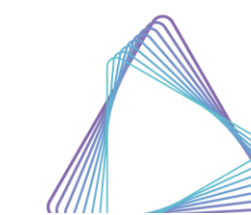
CellPhoneDB概况



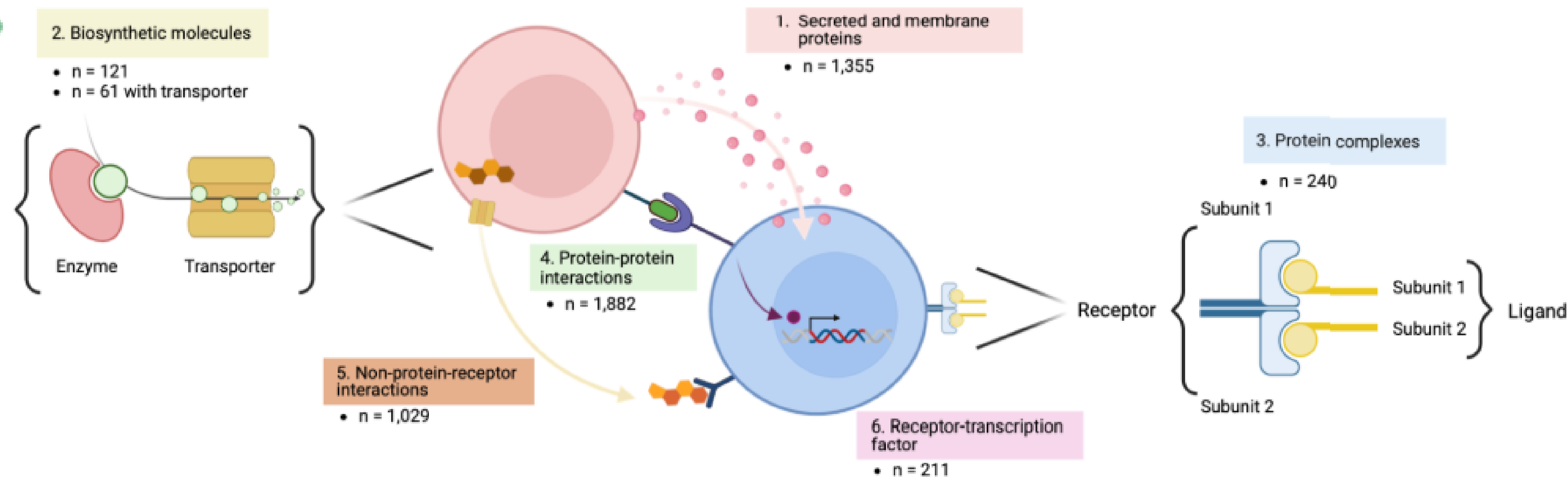
- CellphoneDB介绍 目前使用较为广泛的细胞通讯分析软件，包含配体、受体及其相互作用的数据库，可以对细胞间的通讯分子进行全面、系统的分析，以及研究不同细胞类型之间的相互交流及通讯网络。
- CellPhoneDB Database <https://www.cellphonedb.org/> v5.0.0
- CellphoneDB tool <https://github.com/ventolab/CellphoneDB/> v5.0.1
- CellphoneDB说明文档 <https://cellphonedb.readthedocs.io/en/latest/#>
- 适用物种 human



CellPhoneDB Database



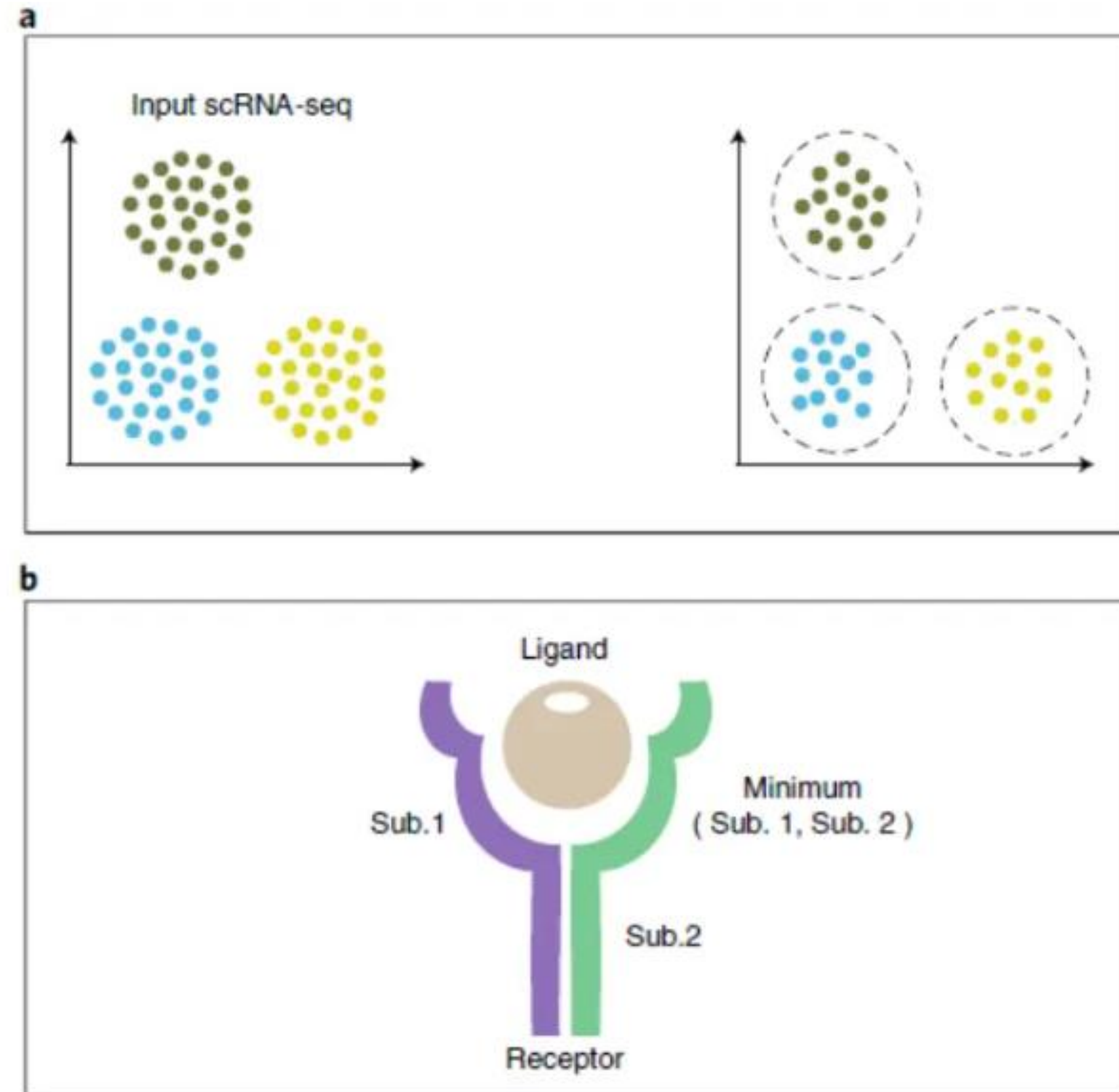
AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES



1. 分泌蛋白和膜蛋白
2. 生物合成分子
3. 蛋白复合物（配体受体对Ligand-Receptor Pairs）
4. 蛋白相互作用
5. 非蛋白质-受体相互作用（核酸、小分子化合物等）
6. 受体-转录因子（细胞信号传导途径——调节特定基因的转录活性）



CellPhoneDB 原理



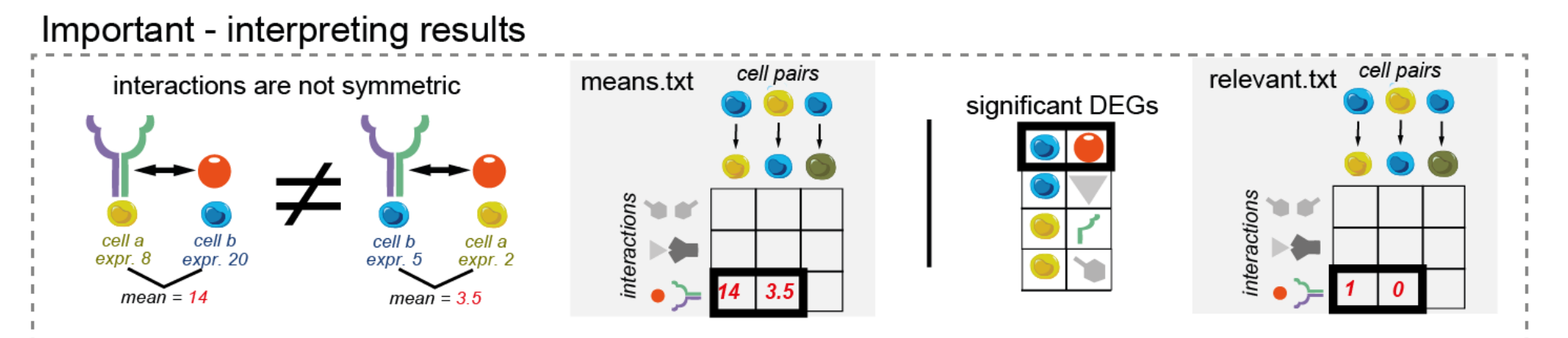
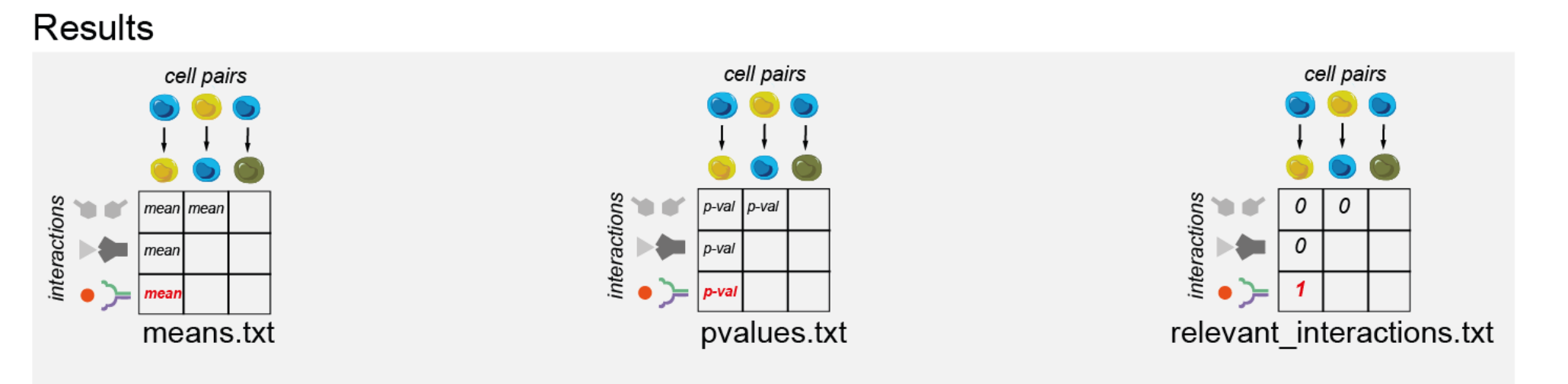
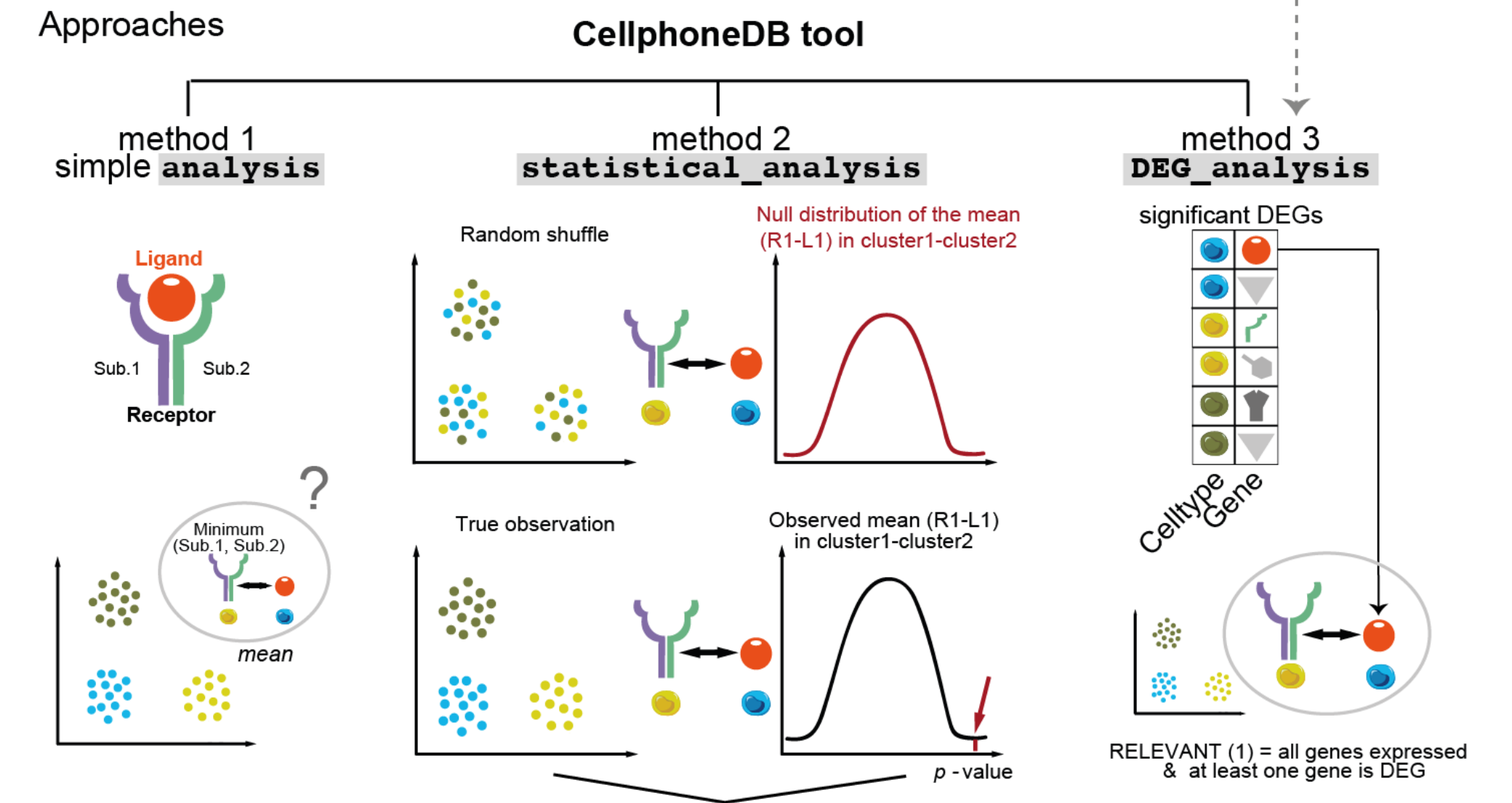
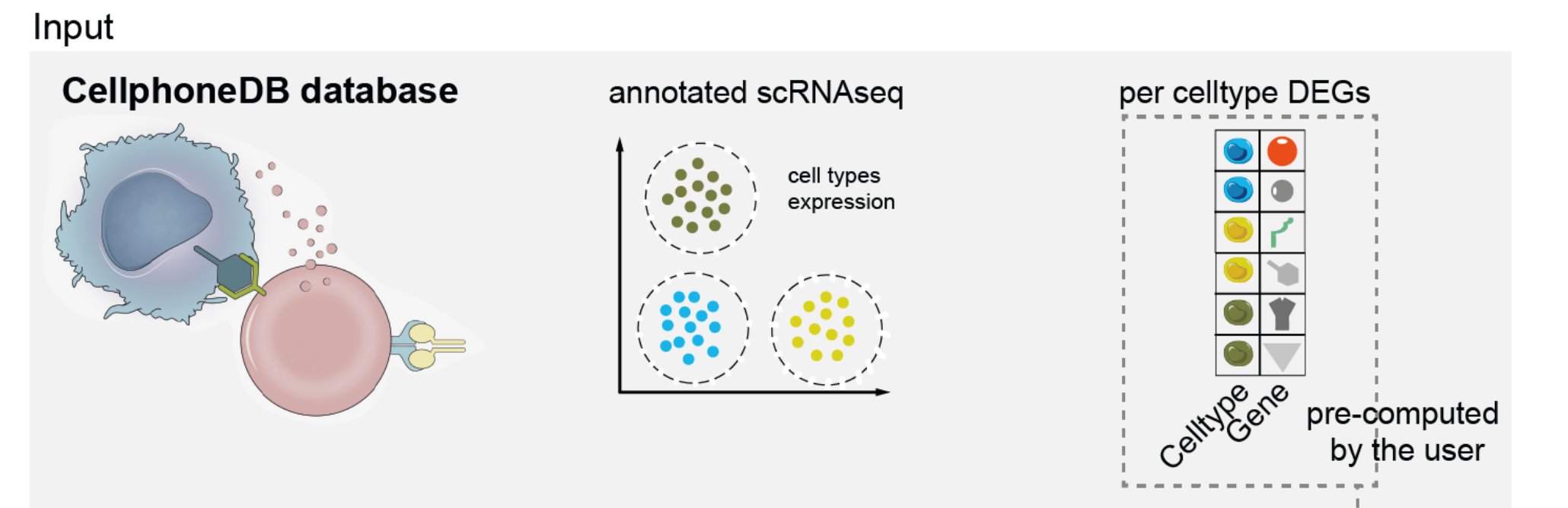
- 以细胞群为相互作用的对象，计算受配体在每个细胞群的平均表达量，然后计算两个细胞群之间受配体的平均表达量作为相互作用的指标
- 不同于其他方法，cellphoneDB考虑蛋白复合体的情况。受体如果有两个亚基Sub. 1和Sub. 2，取表达量较低的亚基作受体表达量



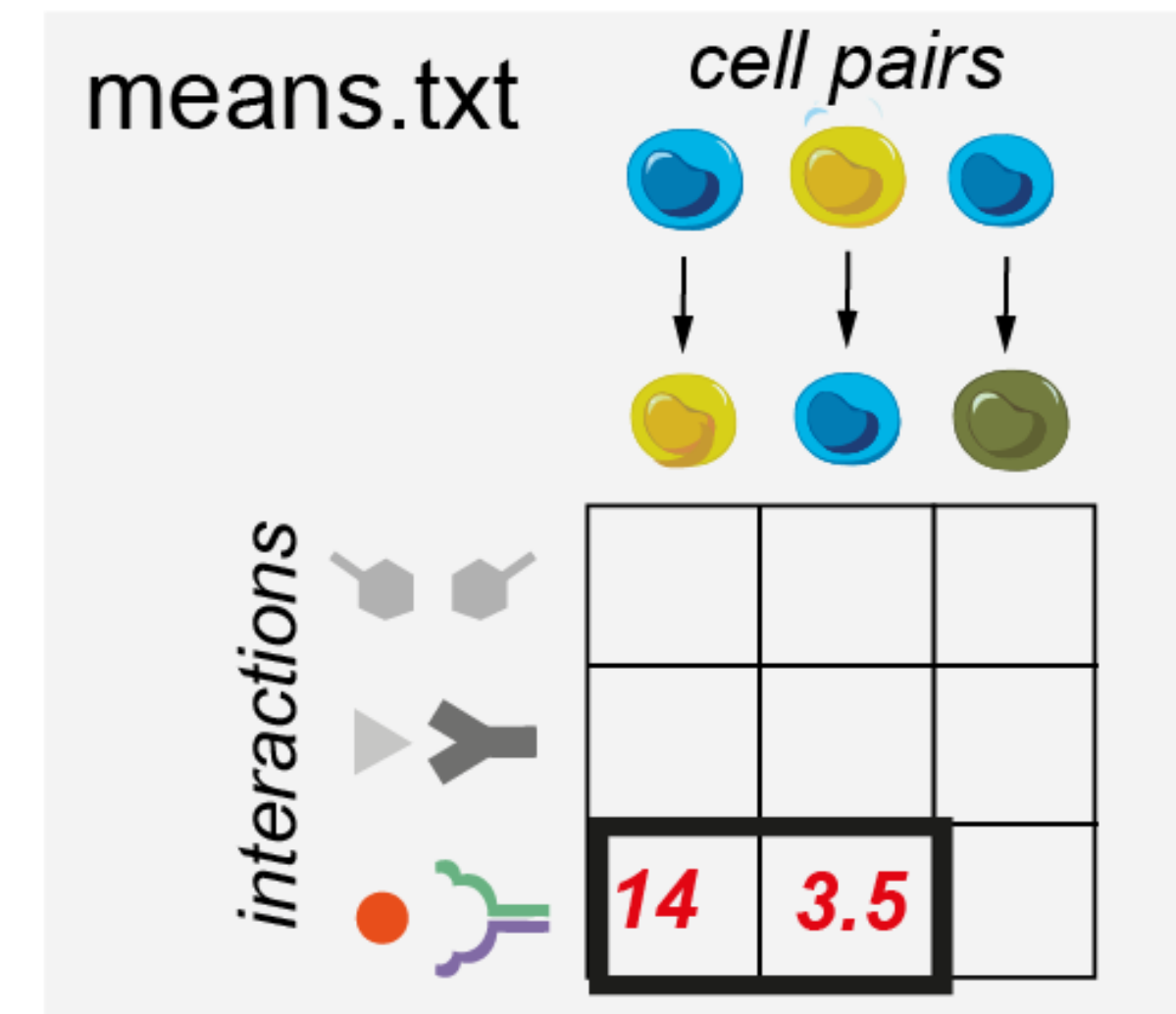
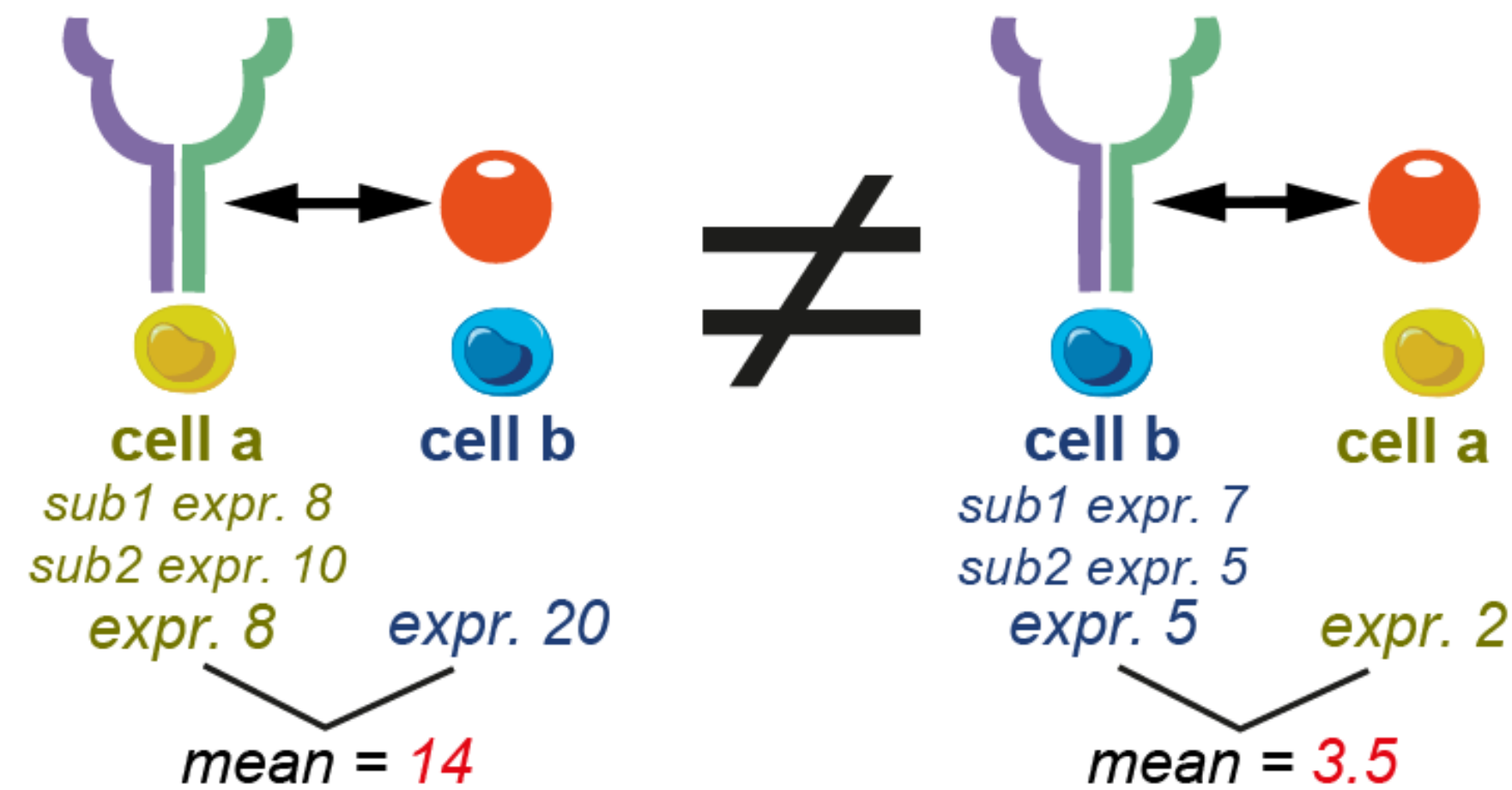
CellPhoneDB 方法

● 方法:

- ✓ METHOD 1 simple analysis
- ✓ METHOD 2 statistical_analysis
- ✓ METHOD 3 degs_analysis



How are means computed?



NOTE that interactions are not symmetric

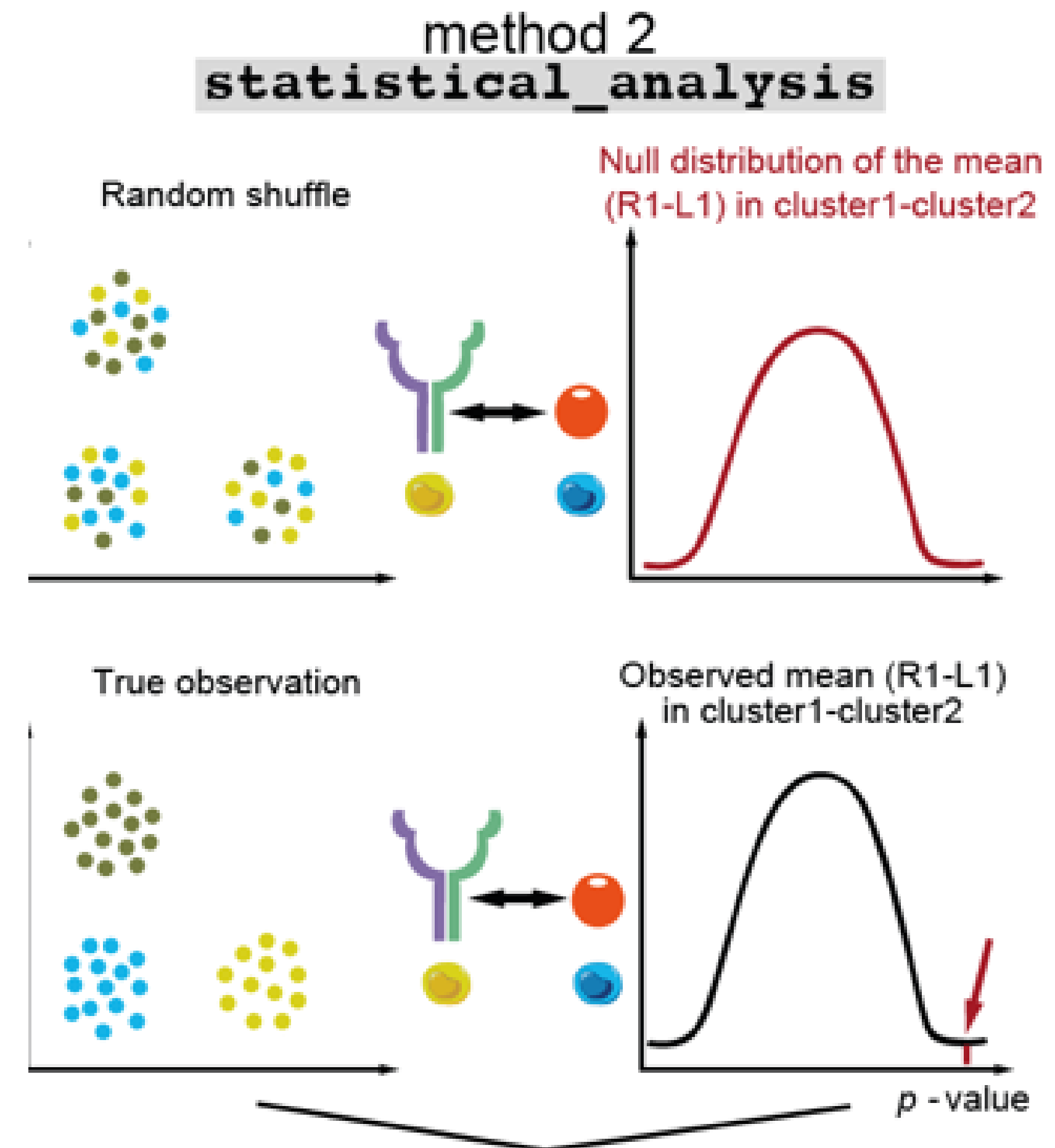
• 关键点:

- 不进行显著性分析。
- 输出每对细胞类型组合中每个相互作用的平均值。
- 只有当特定簇中超过一部分细胞（默认阈值为 0.1，即 10%）表达受体和配体时，被视为相互作用。如果条件阈值未满足，相互作用将被忽略。

METHOD 1 simple analysis

METHOD 2 statistical_analysis

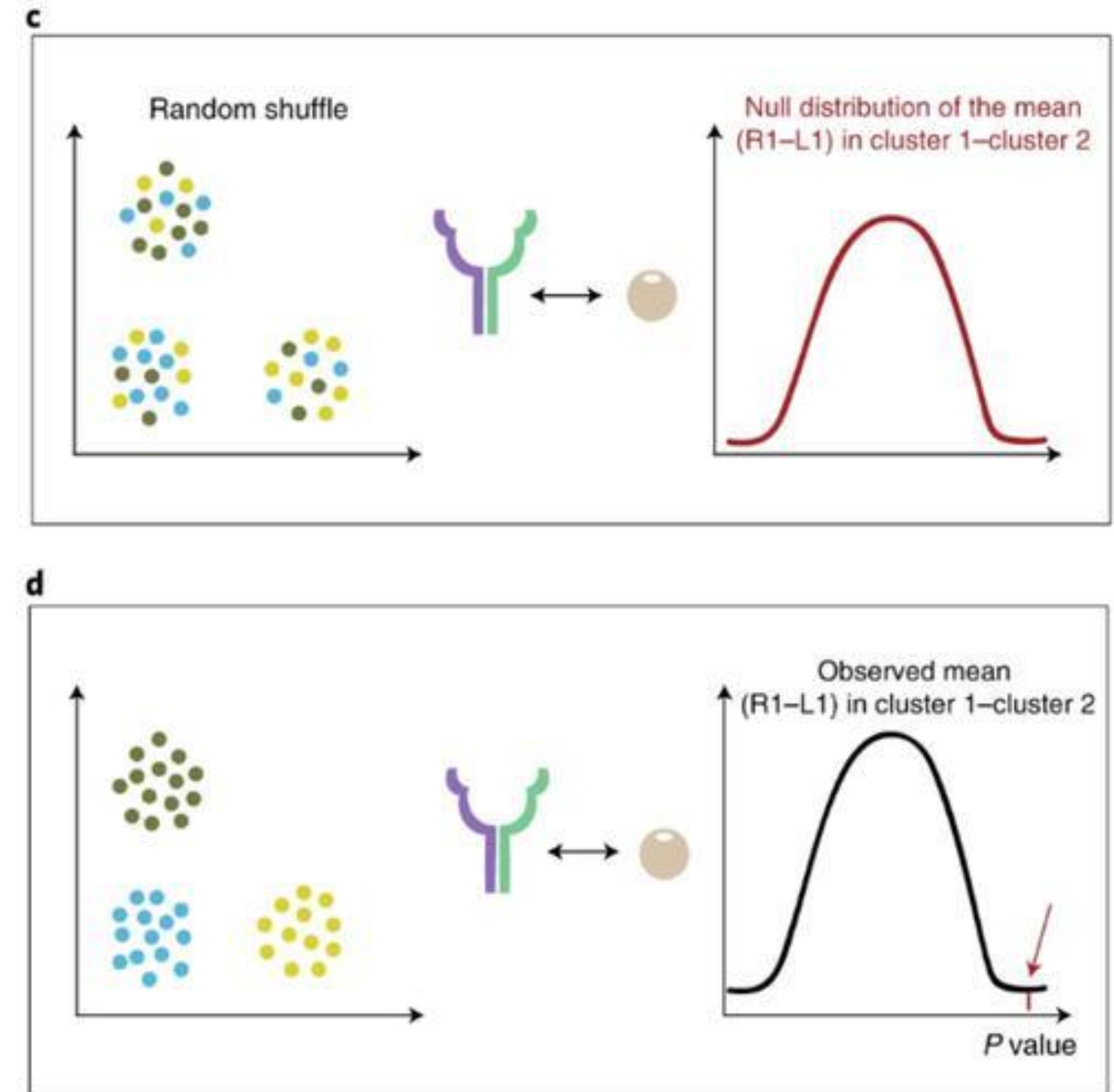
- 关键点：
 - 评估所有潜在相互作用的显著性。
 - 使用置换检验来计算显著的细胞类型特异性。
 - 计算 P 值以评估细胞类型特异性的可能性。



METHOD 2 statistical_analysis

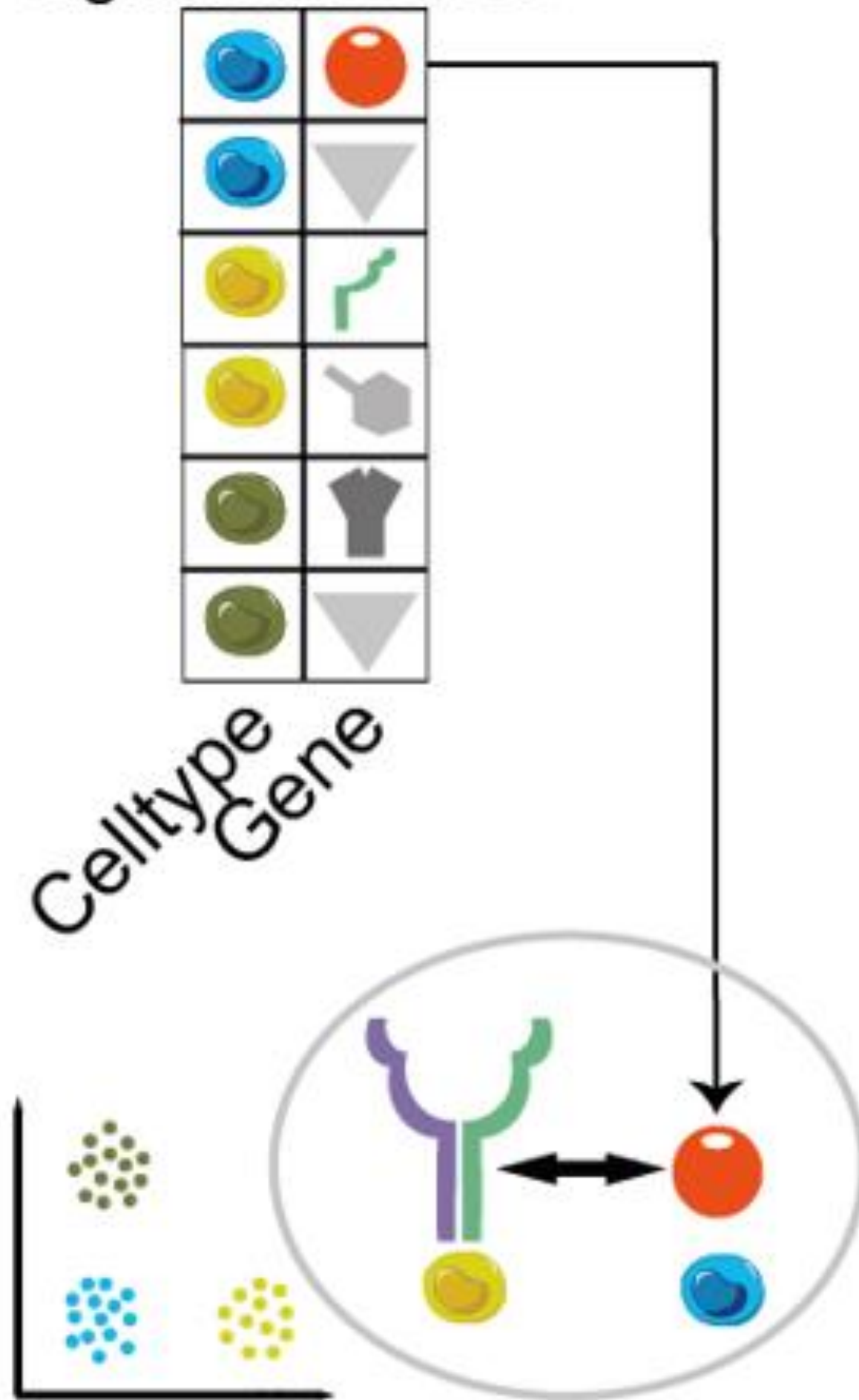
CellPhoneDB统计方法——用置换检验计算某一对相互作用的P值

1. 随机打乱细胞类型标签，计算相互作用平均表达量；
2. 重复1000次，得到平均表达量的分布；
3. 如果用鉴定细胞类型计算的平均表达量较高，大于分布的top50，那么我们可以认为这一对相互作用的P值小于 $50/1000=0.05$ 。



method 3 DEG_analysis

significant DEGs



METHOD 3 degs_analysis

- 关键点:
- 用户提供相关基因的输入文件。
- 选择在相应细胞类型中超过 10% 的细胞表达的基因相互作用。
- 至少一个基因-细胞类型对在 DEG 文件中。

其他

微环境信息纳入：Microenvironments

✓ `microenvs = test_microenvs.txt`

转录因子活动状态：CellSign模块

✓ `active_tfs_file_path = active_tf.txt`

相互作用评分：Scoring模块

✓ `score_interactions = True`

CELLPHONEDB应用

02

cellphonedb应用



- **免疫系统研究**——通过分析单个免疫细胞之间的通讯来了解免疫细胞的类型、数量和功能，以及它们在疾病发展和治疗中的作用
- **神经科学研究**——通过观察单个神经细胞之间的通讯来了解神经细胞的连接方式、信号传递机制和神经网络的形成。
- **肿瘤学研究**——通过分析单个肿瘤细胞之间的通讯来了解肿瘤细胞的特征、转移机制和抗肿瘤药物的疗效。
- **其他**

cellphonedb应用实例1

Title: Nonlesional lupus skin contributes to inflammatory education of myeloid cells and primes for cutaneous inflammation

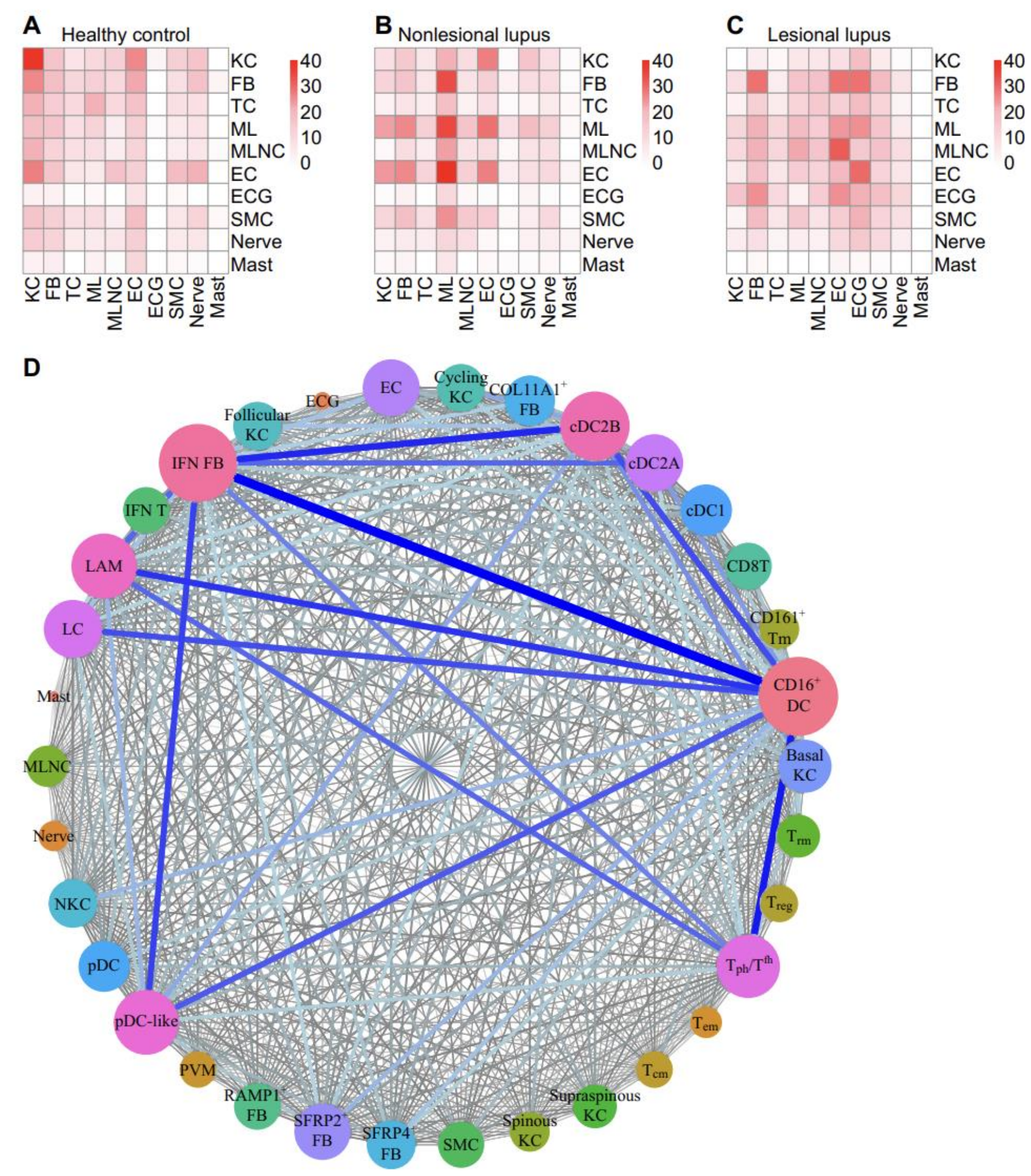
标题： scRNA-seq揭示非病变性狼疮皮肤有助于骨髓细胞的炎症进展并引发皮肤炎症

Journal: Science Translational Medicine

Impact Factor: 17.956

Summary:病变和非病变皮肤中的基质细胞和炎性细胞之间的干扰素丰富和离散的促炎细胞通讯网络，支持皮肤在启动系统性红斑狼疮患者的炎症反应中的关键作用。狼疮患者正常出现的皮肤代表了I型干扰素丰富的病灶环境。干扰素使富含CD16+树突状细胞在皮肤中获得促炎表型。

免疫系统研究： 配体-受体分析显示富集狼疮的预测细胞间相互作用主要涉及CD16+ DC+



cellphonedb应用实例2

Title: scRNA-seq of gastric tumor shows complex intercellular interaction with a alternative T cell exhaustion trajectory

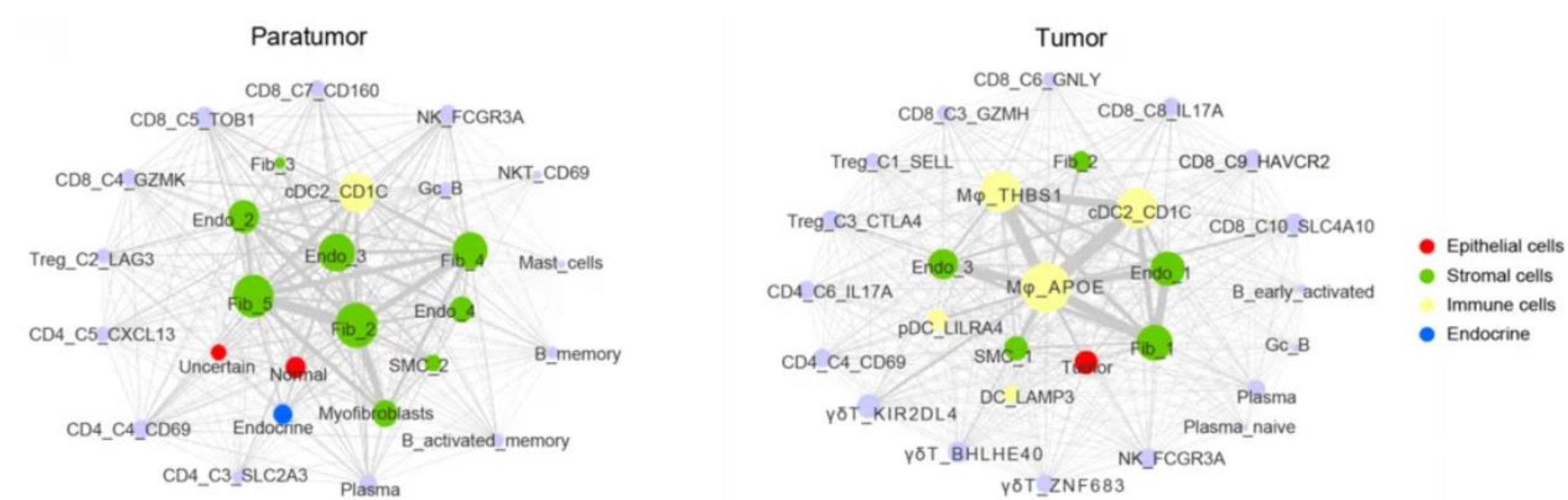
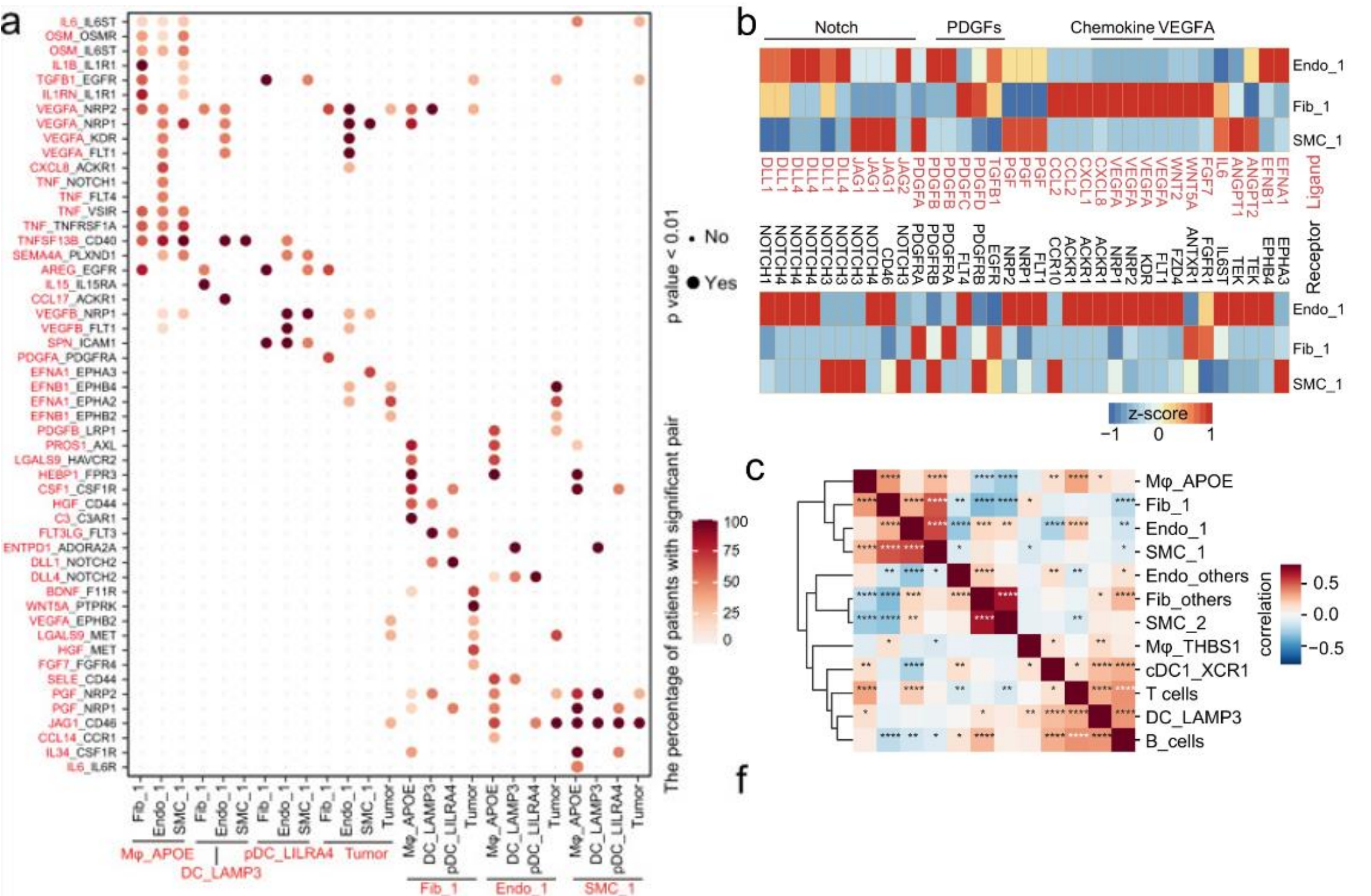
标题： 胃肿瘤的单细胞RNA测序（scRNA-seq）显示了复杂的细胞间相互作用和替代的T细胞耗竭轨迹

Journal: Nature Communications

Impact Factor: 17.694

Summary: 这篇文章构建了一个庞大且复杂的胃癌细胞图谱，并通过生物信息的方法推测了不同细胞之间的相互作用与相关性，发现了IL17+ T或前肿瘤信号(IL17/22/26)可作为IL17+胃癌的潜在治疗靶标。

肿瘤学研究： 通过CellPhoneDB识别肿瘤和正常组织中可能存在的细胞相互作用。作者发现肿瘤细胞与基质细胞的相互作用比正常或肿瘤样上皮细胞更多， Mφ_APOE（肿瘤细胞簇）和TASCs（肿瘤相关基质细胞）之间的分子相互作用在早期胃癌中主导了胃癌肿瘤微环境网络。



cellphonedb应用实例3



Title: Distinct molecular profiles of skull bone marrow in health and neurological disorders

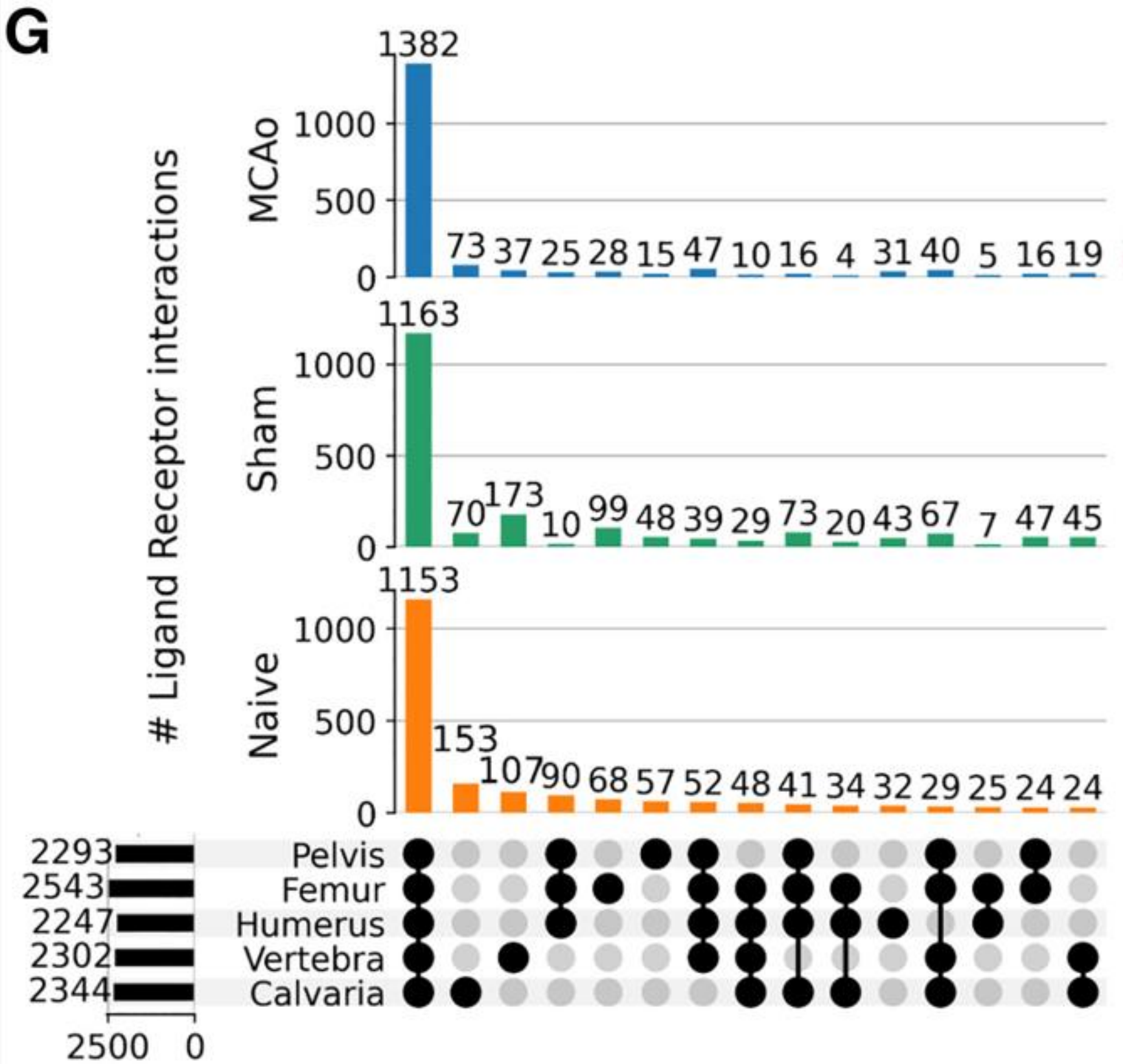
标题： 颅骨骨髓在健康和神经系统疾病中的细胞图谱

Journal: Cell

Impact Factor: 64.5

Summary: 通过对健康和神经疾病的小鼠和人类颅骨、脑膜、脑进行单细胞及蛋白质水平分析，并通过成像技术显示了颅骨-脑膜连接的结构和细胞细节以及对脑损伤的炎症性反应，最终揭示了颅骨可以作为脑疾病诊断、监测和治疗的潜在部位

神经科学研究： CellPhoneDB分析发现颅骨在初始条件（Naive）和中大脑动脉闭塞（MCAo）条件下特异互作对(Ligand-receptor, LR)最多，且大多数与细胞迁移、趋化作用或者免疫细胞激活相关



DOI: 10.1016/j.cell.2023.07.009

CELLPHONEDB实践

03

CellphoneDB用法——Method1

示例命令：

```
from cellphonedb.src.core.methods import cpdb_analysis_method
cpdb_results = cpdb_analysis_method.call(
    cpdb_file_path = cellphonedb.zip,
    meta_file_path = test_meta.txt,
    counts_file_path = test_counts.h5ad,
    counts_data = 'hgnc_symbol' ,
    output_path = out_path)
```

结果文件：

means.csv

deconvoluted.csv

CellphoneDB用法—Method2

示例命令：

```
from cellphonedb.src.core.methods import cpdb_statistical_analysis_method
cpdb_results = cpdb_statistical_analysis_method.call(
    cpdb_file_path = cellphonedb.zip,
    meta_file_path = test_meta.txt,
    counts_file_path = test_counts.h5ad,
    counts_data = 'hgnc_symbol' ,
    output_path = out_path)
```

结果文件：

means.csv

deconvoluted.csv

pvalues.csv

significant_means.csv

CellphoneDB用法—Method3

示例命令：

```
from cellphonedb.src.core.methods import cpdb_degs_analysis_method
cpdb_results = cpdb_degs_analysis_method.call(
    cpdb_file_path = cellphonedb.zip,
    meta_file_path = test_meta.txt,
    counts_file_path = test_counts.h5ad,
    degs_file_path = degs_file.txt,
    counts_data = 'hgnc_symbol' ,
    threshold = 0.1,
    output_path = out_path)
```

结果文件：

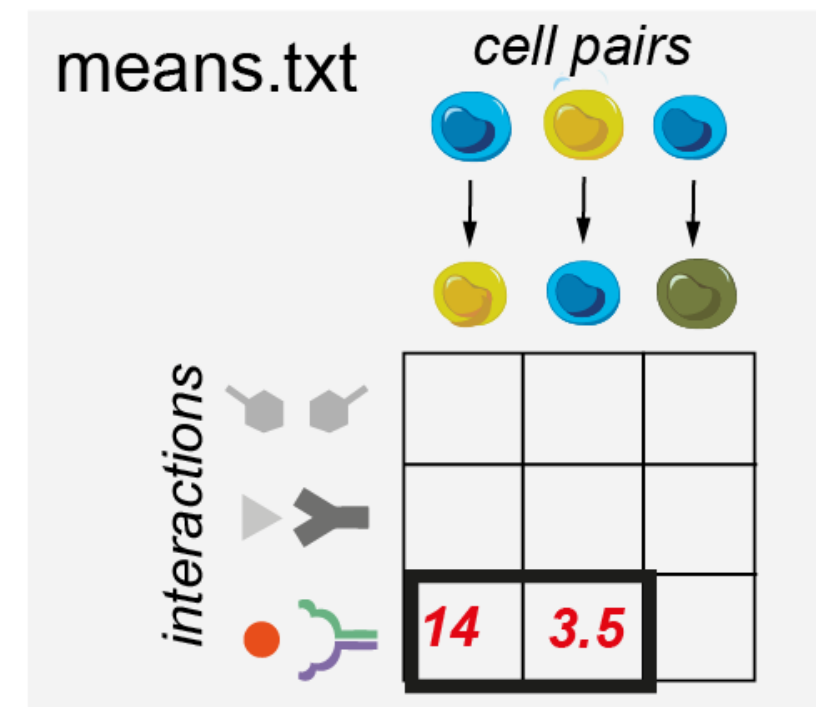
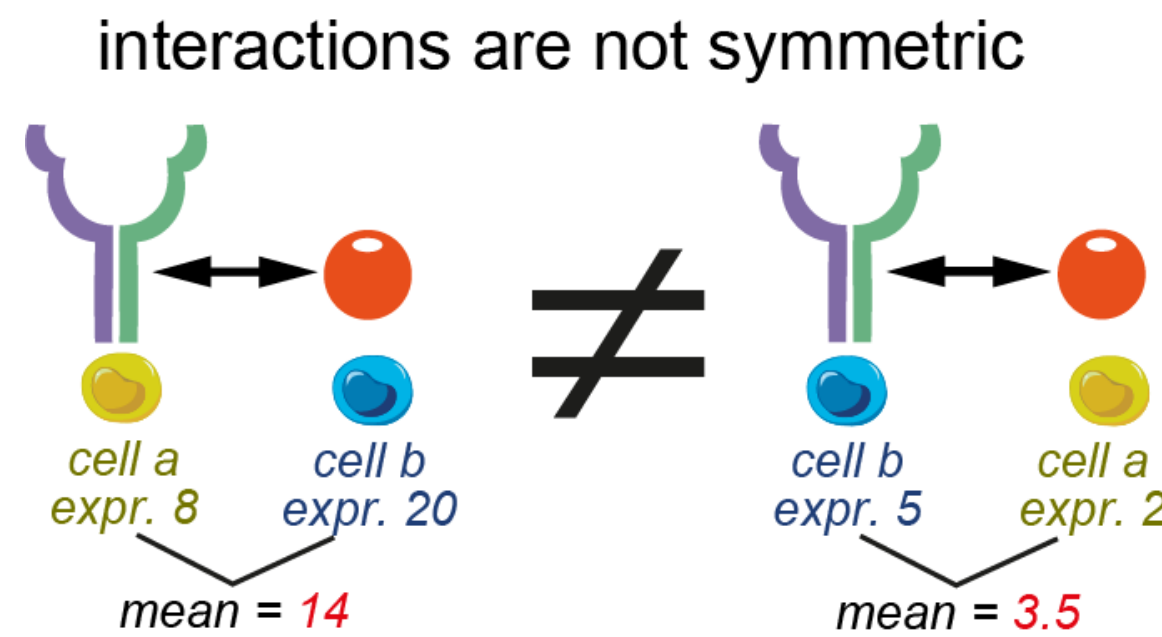
means.csv

deconvoluted.csv

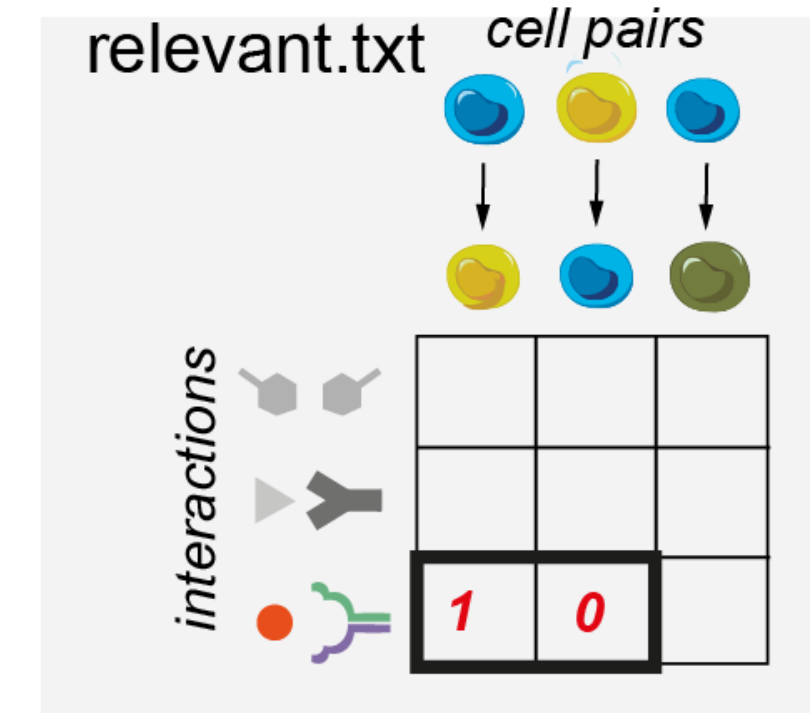
relevant_interactions.txt

significant_means.csv

CellphoneDB输出文件



significant DEGs



- 1. **means.txt**: 每对受体-配体的平均表达量。
- 2. **significant_means.txt**: 每对受体-配体显著性结果的平均表达量值
- 3. **relevant_interactions.txt**: 包含一个二进制矩阵，指示相互作用是否相关（1）或不相关（0）。如果交互中的基因是一个 DEG（即 DEG.tsv 文件中的基因），并且所有参与基因都表达，则该交互被分类为相关。否则，值设为 0。此文件特定于 degs_analysis 方法。
- 4. **deconvoluted.txt**: 基因在亚群中的平均表达量。

输出文件各列含义

Mean (means.txt) 、 Significant mean (significant_means.txt) 和 Relevant interactions (relevant_interactions.txt) 各列含义：

- 1.id_cp_interaction: CellphoneDB 数据库中每个相互作用的唯一标识符。
- 2.interacting_pair: 用 “|” 分隔的相互作用对的名称。
- 3.partner A or B: 第一个 (A) 或第二个 (B) 相互作用对的标识符。可以是 UniProt (前缀 simple:) 或复杂 (前缀 complex:) 。
- 4.gene A or B: 第一个 (A) 或第二个 (B) 相互作用对的基因标识符。标识符将取决于用户输入列表。
- 5.secreted: 如果一个相互作用对是分泌的，则为真。
- 6.Receptor A or B: 如果第一个 (A) 或第二个 (B) 相互作用对在数据库中被注释为受体，则为真。
- 7.annotation_strategy: 如果相互作用由 CellphoneDB 开发人员注释，则为 Curated。否则为相互作用下载自的数据库名称。
- 8.is_integrin: 如果一个相互作用对是整合素，则为真。
- 9.rank: 每个相互作用的显著 P 值总数除以细胞类型-细胞类型比较数。（仅在 significant_means.txt 中）
- 10.means: 所有相互作用对的平均值：平均值指的是相应相互作用细胞类型对中各个相互作用对的个体平均表达值的总平均值。如果一个平均值为 0，则总平均值设为 0。（仅在 means.txt 中）
- 11.p.values: 所有相互作用对的 p 值：p 值指的是在每个相互作用细胞类型对中相互作用配体-受体对的富集情况。（仅在 pvalues.txt 中）
- 12.significant_mean: 所有相互作用对的显著平均值。如果 p 值 < 0.05，则该值为平均值。否则，值设为 0。（仅在 significant_means.txt 中）
- 13.relevant_interactions: 指示相互作用是否相关 (1) 或不相关 (0) 。如果相互作用中的基因是 DEG (即 DEG.tsv 文件中的基因)，并且所有参与基因都表达，则相互作用被分类为相关。否则，值设为 0。（仅在 relevant_interactions.txt 中）

输出文件各列含义

Deconvoluted (deconvoluted.txt) 列含义:

- 1.gene_name: 参与 "means.csv" 文件中定义的相互作用的一个亚基的基因标识符。标识符将取决于用户输入列表。
- 2.uniprot: 参与 "means.csv" 文件中定义的相互作用的一个亚基的 UniProt 标识符。
- 3.is_complex: 如果亚基是复合物的一部分, 则为真。单一的为True, 复合物为False。
- 4.protein_name: 参与 "means.csv" 文件中定义的相互作用的一个亚基的蛋白质名称。
- 5.complex_name: 如果亚基是复合物的一部分, 则为复合物的名称。否则为空。
- 6.id_cp_interaction: CellphoneDB 数据库中每个相互作用的唯一标识符。
- 7.mean: 每个簇中相应基因的平均表达。

CellphoneDB实践——输入数据准备



- Count file——标准化的count数据，行是基因名，列是细胞名

genesymbol	AAACCCAAGACGCATG-1	AAACCCAAGGCCTGAA-1	AAACCCACAAACTCGT-1	AAACCCACAAGGCCTC-1
MIR1302-2HG	0	2	4	3

- Metadata file——注释文件，第一列是细胞名，第二列是细胞类型

barcode_sample	cell_type
AGCGATTAGTCTAACC-1_Pla_HDBR10917733	B_cells

- DEG file——差异表达基因文件

cluster	gene	logFC	P.Value	adj.P.Val
GC	BGN	1.605019	3.95E-131	4.84E-127

CellphoneDB实践——流程运行



运行命令行:

```
python cellphone_deg.py --count normalised_log_counts.h5ad --meta metadata.tsv --db cellphonedb.zip --outdir ./ --deg DEGs_inv_trophoblast.tsv
```

参数解释:

--count the scRNA count file

--meta the scRNA cluster file

--db the cellphonedb database file

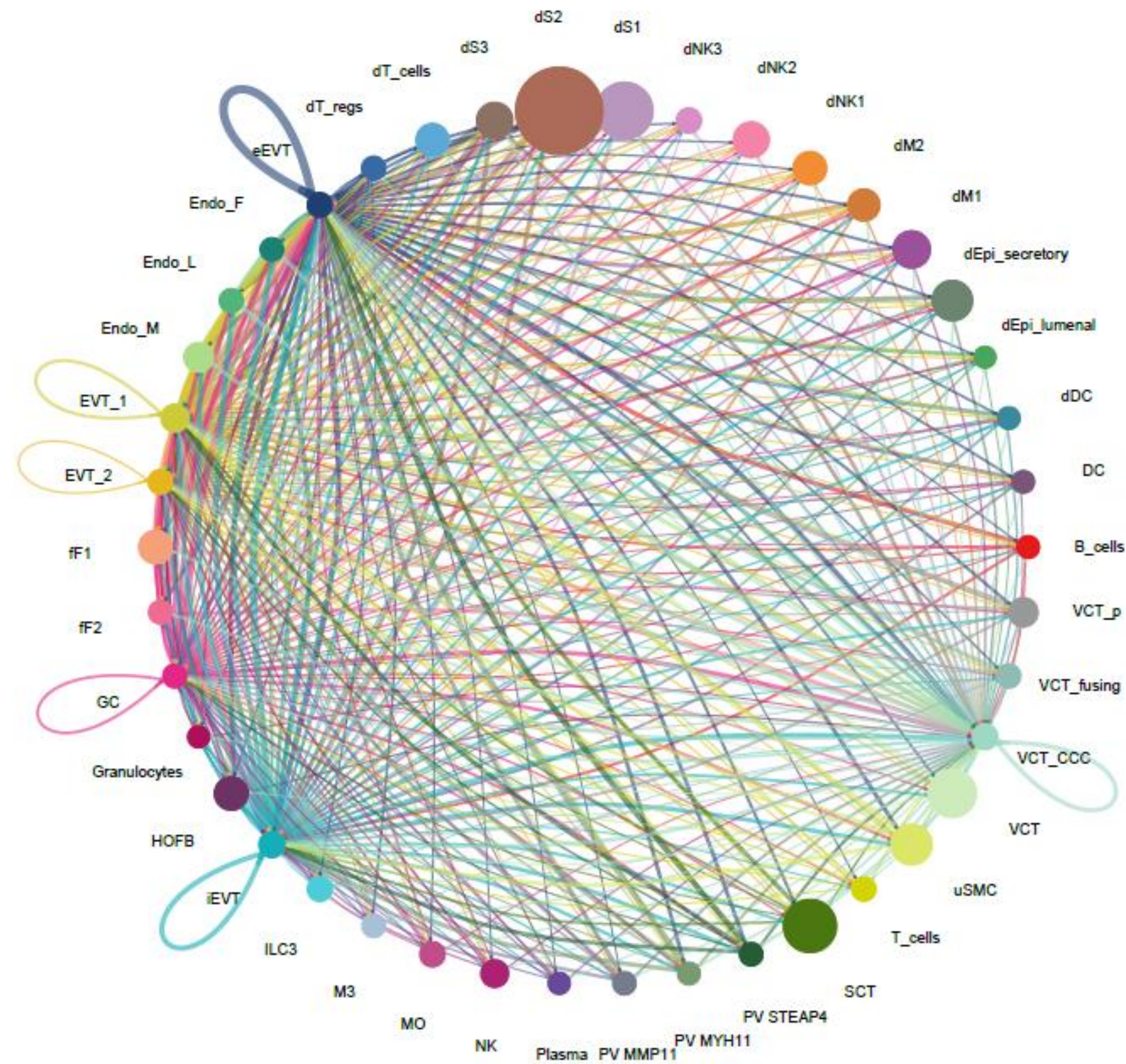
--outdir the output dictory

--deg the differential expression gene file

测试数据及脚本目录:

/RNA/CellphoneDB

CellphoneDB实践——绘图



细胞亚群交互作用图

箭头方向表示相互作用方向，细胞亚群点的大小表示交互作用对的多少，点越大，交互作用对越多。

CellphoneDB实践——绘图数据整理



运行命令行:

```
Perl get_count_network.pl relevant_interactions_plot.csv
```

命令解释:

get_count_network.pl	自写perl脚本
relevant_interactions_plot.csv	输入文件，上一步运行结果

结果文件

count_network.txt

CellphoneDB实践——绘图文件



细胞间通讯的数据

包含三个列：Source（信号源细胞类型）、Target（信号目标细胞类型）、Count（通讯数量）

Source	Target	Count
PV MYH11	EVT_2	37
VCT_CCC	SCT	37

CellphoneDB——绘图脚本



#R包及数据载入并处理

```
library(CellChat)
```

#调用R包Cellchat，用于细胞通讯可视化

```
library(tidyr)
```

#调用R包tidyr，用于数据整理，尤其是数据的转换和整理。

```
df.net <- read.table("count_network.txt", header = T, sep = "\t", stringsAsFactors = F) ##数据载入
```

```
meta.data <- read.table("metadata.tsv", header = T, sep = "\t", stringsAsFactors = F) #细胞类型数据
```

```
groupSize <- as.numeric(table(meta.data$cell_type)) #计算细胞类型的数量
```

```
df.net <- spread(df.net, Target, Count) #将 df.net 从长格式（每行一个通讯记录）转换为宽格式（每个目标细胞类型一行，  
每个信号源细胞类型一行）
```

```
rownames(df.net) <- df.net$Source #将 df.net 的行名设置为 Source 列的值
```

```
df.net <- df.net[, -1] #删除第一列（即 Source 列），因为它已经作为行名了
```

```
df.net <- as.matrix(df.net) #将数据框转换为矩阵
```

```
df.net[is.na(df.net)]=0 #将矩阵中的 NA 值替换为 0
```


CellphoneDB——绘图脚本



#绘图

```
outfile="All-interactions.pdf"
```

#设置输出文件名

```
pdf(outfile,width=15,height=15)
```

#以指定的宽度和高度创建一个 PDF 文件

```
netVisual_circle(df.net, vertex.weight = groupSize,weight.scale = T, label.edge= F, title.name = "Number of interactions")
```

#df.net: 细胞间通讯矩阵

#vertex.weight = groupSize: 节点的权重, 即每种细胞类型的数量

#weight.scale = T: 根据权重进行缩放

#label.edge = F: 是否显示边的标签, 这里设置为不显示

#title.name = "Number of interactions": 图表标题。

```
dev.off()
```

#保存并关闭 PDF 文件

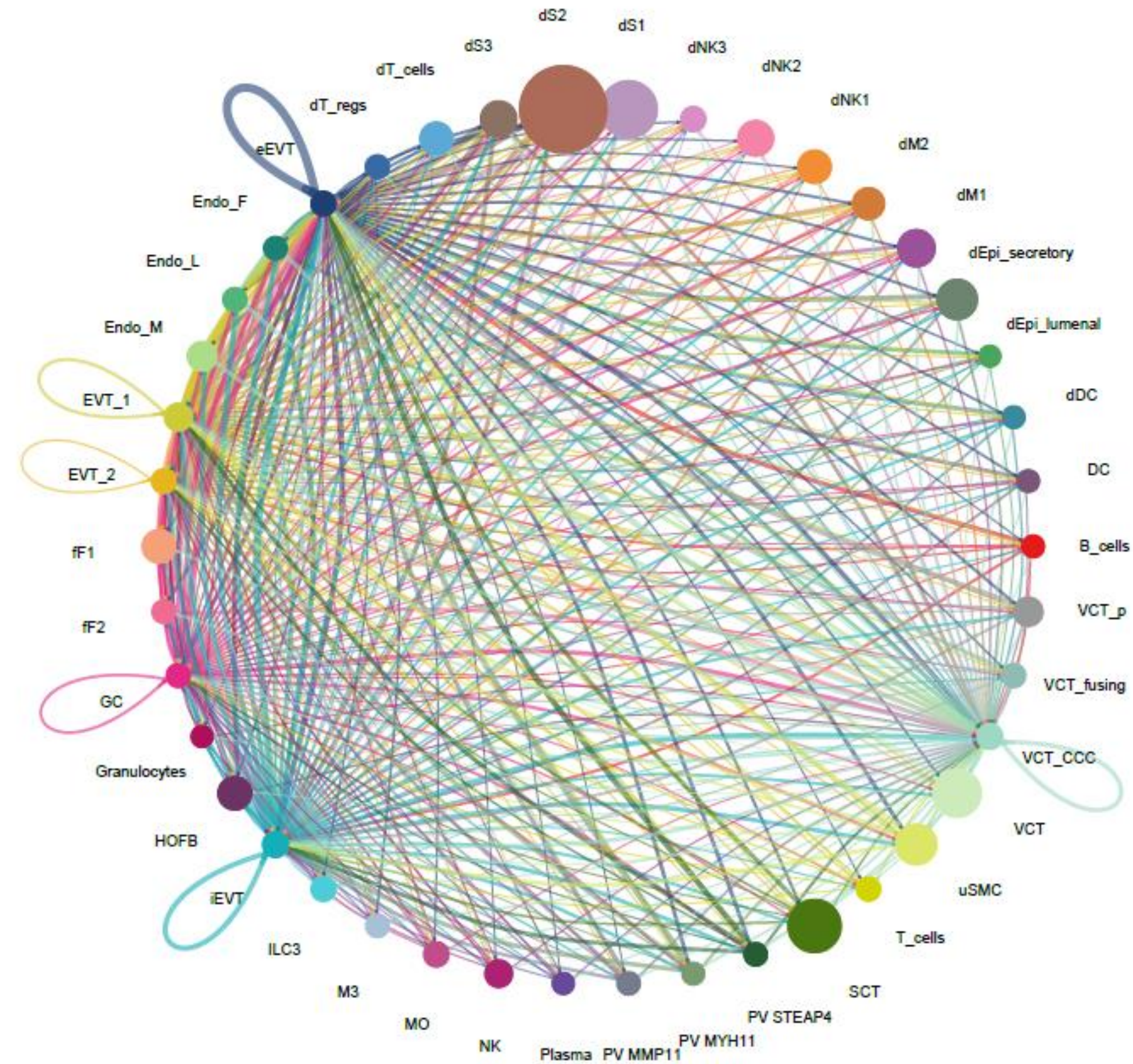
CellphoneDB——绘图实践

运行命令行:

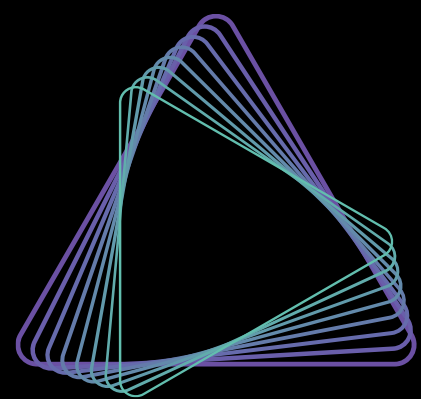
Rscript CellChat.R 或者 Rstudio 逐条运行各行命令

结果文件:

All-interactions.pdf



Thank you!



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES